

Feuille Rappel - Algorithmes arithmétiques

1 Nombres premiers et divisibilité

Soit $\mathbb{Z}$ l'ensemble des entiers.

1.1 Divisibilité et PGCD

- Pour $a, b \in \mathbb{Z}$, on dit que a *divise* b , écrit $a|b$, si il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = k \times a$. On dit aussi que a est un *diviseur* de b et b est un *multiple* de a .
Si $a \notin \{1, b\}$, a est appelé un *facteur* de b .

Le *plus grand diviseur commun* (PGCD) de deux nombres entiers positifs a, b , écrit $\text{pgcd}(a, b)$, est le plus grand entier c tel que $c|a$ et $c|b$. Lorsque $\text{pgcd}(a, b) = 1$, on dit que a et b sont *premiers entre eux*.

1.2 Nombres premiers

- Un entier p est *premier* si il n'a pas de facteurs (i.e., il n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même).
Par convention, 1 n'est pas un nombre premier.

Pour tester si un entier $n > 1$ est premier, il suffit de regarder s'il est divisible ou non par un des entiers (premiers) compris entre 2 et $\sqrt{n}$.

Crible d'Ératosthène. Pour lister tous les nombres premiers entre 1 et n . Une méthode est de les écrire tous, puis d'entourer 2 qui est le premier nombre premier et de barrer tous ses multiples, on entoure ensuite le nombre suivant non barré et on barre tous ses multiples, et ainsi de suite jusqu'à $\sqrt{n}$. Les nombres non barrés sont alors premiers.

Theorem 1. Tout entier plus grand que 1 peut être écrit de façon unique comme produit de nombres premiers. Soit $N > 1$,

$$N = \prod_i p_i^{e_i} \text{ avec } p_i \text{ premier et } e_i \geq 1.$$

On appelle cela la *décomposition en facteurs premiers*.

Exemple. $4 = 2 \times 2$, $30 = 2 \times 3 \times 5$, $40 = 2^3 \times 5$.

Proposition 1. Il existe une infinité de nombres premiers.

Exercice 1.

Décomposition en facteurs premiers

- Décomposez en facteur premier les nombres suivants : 16, 18, 210, 246, 600.
- Étant donné une liste des nombres premiers compris entre 1 et N .
Donnez un algorithme prenant en entrée un nombre compris entre 1 et N et renvoyant sa décomposition en facteurs premiers. Quelle est sa complexité en n le nombre de bits de N ?

1.3 Division euclidienne et algorithme d'Euclide

Theorem 2 (Théorème de Bézout). Soient a, b deux entiers positifs. Alors il existe des entiers X, Y tels que $X \times a + Y \times b = \text{pgcd}(a, b)$. De plus, $\text{pgcd}(a, b)$ est le plus petit entier qu'il est possible d'écrire de cette façon.

Soient a et b , l'algorithme d'Euclide peut être utilisé pour calculer $\text{pgcd}(a, b)$ en temps polynomial. L'algorithme d'Euclide étendu peut être utilisé pour calculer X et Y en temps polynomial aussi.

Proposition 2 (Division euclidienne). Soit a un entier et b un entier positif, il existe deux uniques entiers q, r tels que

$$a = q \times b + r \text{ with } 0 \leq r < b.$$

Exemple. ($a = 10, b = 3$) : $a = 3 \times 3 + 1$.

Proposition 3 (Décomposition en base 2). Tout entier $a \geq 0$ s'écrit de façon unique sous la forme :

$$a = a_0 + a_1 \times 2 + a_2 \times 2^2 + \dots + a_{k-1} \times 2^{k-1} + 2^k$$

où k est un entier et $a_i \in \{0, 1\}$.

L'écriture en base 2 de a se note $a = 1a_{k-1} \dots a_2 a_1 a_0$.

Exemple.

($a = 16$) : $a = 2^4$ d'où $k = 4$ et $a_0 = 0, a_1 = 0, a_2 = 0, a_3 = 0$, donc 10000.

($a = 17$) : $a = 2^4 + 1$ d'où $k = 4$ et $a_0 = 1, a_1 = 0, a_2 = 0, a_3 = 0$, donc 10001.

($a = 18$) : $a = 2^4 + 2$ d'où $k = 4$ et $a_0 = 0, a_1 = 1, a_2 = 0, a_3 = 0$, donc 10010.

Algorithme d'Euclide. L'algorithme d'Euclide repose sur la division euclidienne et permet de calculer le PGCD entre deux nombre a et b . Le principe (par exemple pour $a > b$) repose sur le fait que : si on effectue la division euclidienne de a par b , on obtient $a = q \times b + r$ et dans ce cas on a $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r)$.

On définit deux suites $(q_i)_i$ et $(r_i)_i$ d'éléments de $\mathbb{Z}$ tels que :

$$a = q_1 \times b + r_1 \text{ avec } 0 \leq r_1 \leq b$$

$$b = q_2 \times r_1 + r_2 \text{ avec } 0 \leq r_2 \leq r_1$$

...

$$r_i = q_i \times r_{i+1} + r_{i+2} \text{ avec } 0 \leq r_{i+1} \leq r_{i+2}$$

(r_i) décroît strictement : soit k tel que $r_k = 0$ alors $\text{pgcd}(a, b) = r_{k-1}$.

Exemple. On étudie d'abord l'algorithme d'Euclide sur un exemple (35, 22).

On considère tout d'abord la suite des divisions euclidiennes :

$$35 = 22 + 13$$

$$22 = 13 + 9$$

$$13 = 9 + 4$$

$$9 = 2 \times 4 + 1$$

$$4 = 4 \times 1 + 0$$

Le dernier reste non nul est 1, donc $\text{pgcd}(22, 13) = 1$.

L'algorithme d'Euclide initialise deux variables x et y par a et b et tant que y est non nul, il remplace x et y par y et r , où r est le reste de la division euclidienne de x par y . Il s'écrit de la façon suivante :

Algorithm 1: Algorithme d'Euclide (a, b)

$x = a$

$y = b$

while $y > 0$ **do**

$r = x - qy$

▷ division euclidienne de x par y

$x = y$

$y = r$

Output x

Exemple.

Avec ($a = 35, b = 22$) : on commence par $x = a = 35$ et $y = b = 22$

1ère itération : $r = 35 - 1 \times 22 = 13, x = 22, y = 13$,

2ème itération : $r = 22 - 1 \times 13 = 9, x = 13, y = 9$,

3ème itération : $r = 13 - 1 \times 9 = 4, x = 9, y = 4$,

4ème itération : $r = 9 - 2 \times 4 = 1, x = 4, y = 1$,

5ème itération : $r = 4 - 4 \times 1 = 0, x = 1, y = 0$,

$y = 0$ donc la boucle s'arrête, on renvoie $x = 1$.

Complexité de l'algorithme d'Euclide. Le pire cas de l'algorithme d'Euclide se trouve être quand il est appliqué à deux nombres consécutifs de Fibonacci. Pour rappels, les nombres de Fibonacci sont définis récursivement par : $F_1 = F_2 = 1$, puis $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ pour tout $n \geq 3$. On peut utiliser ce résultat pour montrer que la complexité est en $O(\log b)$.

Exercice 2.

Division euclidienne

Pour chaque couple (a, b) , déroulez l'algorithme d'Euclide et calculez le nombre d'itérations.

$(a, b) = (21, 12), (21, 13), (21, 14)$.

Algorithme d'Euclide étendu. On cherche maintenant à calculer X et Y tels que $X \times a + Y \times b = \text{pgcd}(a, b)$. L'idée derrière cet algorithme est de commencer par faire l'algorithme d'Euclide, puis d'utiliser les divisions euclidiennes posées pour retrouver X et Y .

On retrouve les coefficients de Bézout (Euclide étendu) en remontant les divisions euclidiennes précédentes :

$$1 = 9 - 2 \times 4$$

$$1 = 9 - 2 \times (13 - 9) = 3 \times 9 - 2 \times 13$$

$$1 = 3 \times (22 - 13) - 2 \times 13 = 3 \times 22 - 5 \times 13$$

$$1 = 3 \times 22 - 5 \times (35 - 22) = 8 \times 22 - 5 \times 35.$$

Les coefficients de Bézout sont -5 et 8 .

D'un point de vue algorithmique, on effectue les mêmes étapes que l'algorithme d'Euclide, mais on garde en mémoire dans deux variables les opérations effectuées.

Algorithm 2: Algorithme d'Euclide étendu (a, b)

$$\vec{x} = (a, 1, 0)$$

$$\vec{y} = (b, 0, 1)$$

while $y_0 > 0$ **do**

$$\vec{r} = \vec{x} - q\vec{y}$$

$\triangleright q = \text{quotient division euclidienne de } x_1 \text{ par } y_1$

$$\vec{x} = \vec{y}$$

$$\vec{y} = \vec{r}$$

Output $\vec{x} = (d, u, v)$

Exemple. Avec $(a = 35, b = 22)$: on commence par $\vec{x} = (35, 0, 1)$ et $\vec{y} = (22, 1, 0)$.

On note $\vec{r} = (r_0, r_1, r_2)$:

- 1ère itération : $r_0 = 35 - 1 \times 22 = 13$, donc $q = 1$:
 $r_1 = 0 - 1$ et $r_2 = 1 - 0$, $\vec{x} = (22, 1, 0)$, $\vec{y} = (13, -1, 1)$,
- 2ème itération : $r_0 = 22 - 1 \times 13 = 9$, donc $q = 1$:
 $r_1 = 1 - 1 \times (-1) = 2$ et $r_2 = 0 - 1$, $\vec{x} = (13, -1, 1)$, $\vec{y} = (9, 2, -1)$,
- 3ème itération : $r_0 = 13 - 1 \times 9 = 4$, donc $q = 1$:
 $r_1 = -1 - 1 \times 2 = -3$ et $r_2 = 1 - (-1) = 2$, $\vec{x} = (9, 2, -1)$, $\vec{y} = (4, -3, 2)$,
- 4ème itération : $r_0 = 9 - 2 \times 4 = 1$, donc $q = 2$:
 $r_1 = 2 - 2 \times (-3) = 8$ et $r_2 = -1 - 2 \times 2 = -5$, donc $\vec{x} = (4, -3, 2)$, $\vec{y} = (1, 8, -5)$,
- 5ème itération : $r_0 = 4 - 4 \times 1 = 0$, donc $q = 4$:
 $r_1 = -3 - 4 \times (-8) = 29$, $r_2 = 2 - 4 \times (-5) = 22$, donc $\vec{x} = (1, 8, -5)$, $\vec{y} = (0, -35, 22)$,

La boucle s'arrête, on renvoie $\vec{x} = (1, 8, -5)$. On peut vérifier qu'on a bien $8 \times 22 - 5 \times 35 = 1$. On a le tableau suivant :

itération	x	y	q
	$(35, 0, 1)$	$(22, 1, 0)$	1
1	$(22, 1, 0)$	$(13, -1, 1)$	1
2	$(13, -1, 1)$	$(9, 2, -1)$	1
3	$(9, 2, -1)$	$(4, -3, 2)$	2
4	$(4, -3, 2)$	$(1, 8, -5)$	4
5	$(1, 8, -5)$	$(0, -35, 22)$	

Exercice 3.

Euclide étendu

1. Utilisez l'algorithme d'Euclide étendu pour trouver X et Y tels que $51 \times X + 15 \times Y = 1$.
2. Utilisez l'algorithme d'Euclide étendu pour trouver X et Y tels que $35 \times X + 48 \times Y = 1$.

2 Arithmétique modulaire

2.1 Modulo

Soit $a, b, N \in \mathbb{Z}$ avec $N > 1$. La notation $(a \bmod N)$ signifie le reste de a par une division par N . On dit que a et b sont congrus modulo N si $a \bmod N = b \bmod N$, cela signifie que $N \mid a - b$.

Exemple. ($a = 8, b = 2, N = 3$) : 8 est congru à 2 modulo 3. On a bien $8 = 2 \times 3 + 2$ et $3 \mid 6 = 8 - 2$. On écrit $8 \bmod 3 = 2$.

Exercice 4.

Modulo

Calculez

1. $25 \bmod 4$
2. $22 \bmod 3$
3. $301 \bmod 3$

2.2 Opérations

La congruence modulo N est une relation d'équivalence. Elle a de plus des propriétés arithmétiques remarquables (avec l'addition, la soustraction et la multiplication). Ainsi, si $a_1 = b_1 \bmod N$ et $a_2 = b_2 \bmod N$, alors :

- $a_1 + a_2 = b_1 + b_2 \bmod N$,
- $a_1 \times a_2 = b_1 \times b_2 \bmod N$.

Exemples. ($N = 3, a_1 = 5, b_1 = 2, a_2 = 8, b_2 = 2$) : on a $5 \bmod 3 = 2$ et $8 \bmod 3 = 2$.

Donc $5 + 8 = 2 + 2 \bmod 3 = 1 \bmod 3$ (on a bien $5 + 8 = 13 = 1 \bmod 3$),
et $5 \times 8 = 2 \times 2 \bmod 3 = 1 \bmod 3$ (on a bien $5 \times 8 = 40 = 1 \bmod 3$).

Exercice 5.

Opérations modulaires

Calculez

1. $25 + 42 \bmod 4$
2. $23 \times 301 \bmod 3$

2.3 Inverse

S'il existe b^{-1} tel que $bb^{-1} = 1 \bmod N$, on dit que b^{-1} est un inverse multiplicatif de b modulo N . Lorsque b est inversible modulo N , la division de b modulo N est définie comme la multiplication par b^{-1} modulo N . **Attention** : cette division par b n'est définie que quand b est inversible modulo N .

Proposition 4. Soient a, N des entiers avec $N > 1$, alors a est inversible modulo N si et seulement si $\text{pgcd}(a, N) = 1$.

Exemples.

($N = 7, a = 2$) : 2 et 7 sont premiers entre eux, 2 a bien un inverse modulo 7, il s'agit de 4, en effet $2 \times 4 = 8 = 1 \bmod 7$.

($N = 6, a = 2$) : 2 et 6 ne sont pas premiers entre eux, 2 n'a pas d'inverse modulo 6 (seul 5 a un inverse, lui même $5 \times 5 = 25 = 1 \bmod 6$).

Pour calculer l'inverse d'un élément a modulo N , il suffit ensuite d'appliquer l'algorithme d'Euclide étendu pour trouver X et Y tels que $a \times X + N \times Y = 1$. L'inverse de a est X , en effet, on a bien $a \times X + N \times Y \bmod N = a \times X = 1 \bmod N$.

Exercice 6.

Inverse modulaire

Calculez l'inverse de 5 modulo 7.

3 Groupes

Nous ne considérons que des groupes finis abélien.

3.1 Définition

Définition 1 (Groups). Soit $\mathbb{G}$ un ensemble non vide $*$: $\mathbb{G} \times \mathbb{G} \rightarrow \mathbb{G}, (a, b) \mapsto a * b$ une opération. $(\mathbb{G}, *)$ est appelé un groupe si :

- $*$ est associative ($\forall a, b, c \in \mathbb{G}, a * (b * c) = (a * b) * c$,
- $\mathbb{G}$ a un élément neutre e pour $*$: $\exists e \in \mathbb{G}, \forall a \in \mathbb{G}, a * e = e * a = a$,
- Tout élément $a \in \mathbb{G}$ a un inverse : $\forall a \in \mathbb{G}, \exists b \in \mathbb{G}, a * b = b * a = e$.

De plus, si la loi $*$ est commutative ($\forall a, b \in \mathbb{G}, a * b = b * a$), alors $\mathbb{G}$ est un groupe abélien.

On appelle l'ordre d'un groupe le nombre d'éléments dans le groupe.

Exemple.

3.2 Le groupe $\mathbb{Z}_N^*$

Pour tout $N > 1$, l'ensemble $\mathbb{Z}_N = \{0, \dots, N-1\}$ est un groupe pour l'addition modulo N . Nous définissons $\mathbb{Z}_N^*$ par:

$$\mathbb{Z}_N^* = \{a \in \{1, \dots, N-1\} \mid \text{pgcd}(a, N) = 1\}$$

i.e. tous les entiers premiers avec N dans $\mathbb{Z}_N$. Les éléments de cet ensemble sont inversibles pour la multiplication modulo N .

Theorem 3. Soit $N > 1$ un entier. Alors $\mathbb{Z}_N^*$ est un groupe abélien pour la multiplication modulo N .

Exemples.

Exercice 7.

Inverses

1. Quels sont les éléments du groupe $\mathbb{Z}_{21}^*$?

3.3 Fonction d'Euler

La fonction d'Euler φ est définie par $\varphi(N) = |\mathbb{Z}_N^*|$, c'est l'ordre du groupe $\mathbb{Z}_N^*$.

Exemple.

Exercice 8.

Fonction d'Euler

1. Calculez $\varphi(3)$, $\varphi(21)$.
2. Soit p un nombre premier, montrez que $\varphi(p) = p - 1$.

Si p et q sont deux nombres premiers distincts $N = pq$, alors $\varphi(N) = (p - 1)(q - 1)$.

Exemple.

Theorem 4 (Fermat). Soient $N > 1$ et $a \in \mathbb{Z}_N^*$, alors

$$a^{\varphi(N)} = 1 \bmod N.$$

Pour le cas spécifique $N = p$ premier, alors $a^{p-1} = 1 \bmod p$.

Exemples.

3.4 Groupes multiplicatifs

Exponentiation rapide. Soit $\mathbb{G}$ un groupe multiplicatif, $g \in \mathbb{G}$ et $b > 0$ un entier. Alors l'exponentiation g^b peut être calculée en utilisant un nombre polynomial (en l'ordre du groupe) d'opération de groupes dans $\mathbb{G}$.

Theorem 5. Soit $\mathbb{G}$ un groupe fini d'ordre m . Alors pour tout élément $g \in \mathbb{G}$, on a $g^m = 1$.

Exercice 9.

Soit $\mathbb{G}$ un groupe multiplicatif.

Une opération importante dans $\mathbb{G}$ est de calculer g^n pour $g \in \mathbb{G}$ et $n \in \mathbb{N}$.

1. Combien de multiplications faut-il faire pour calculer g^n naïvement ?

Il est en fait possible de calculer g^n en $O(\log_2(n))$ multiplications.

Pour cela, il faut considérer la décomposition en base 2 de l'entier n :

n s'écrit $n = \sum_{i=0}^k a_i 2^i$ with $a_i \in \{0, 1\}$.

On remarque ensuite que :

$$\begin{aligned} g^n &= g^{(\sum_{i=0}^k a_i 2^i)} \\ &= g^{a_0} (g^{a_1})^2 (g^{a_2})^4 \dots (g^{a_k})^{2^k} \\ &= g^{a_0} \left(g^{a_1} \left(g^{a_2} \dots (g^{a_k})^2 \right)^2 \right)^2 \end{aligned}$$

Exponentiation rapide :

- Entrée: $g \in \mathbb{G}$, $n = \sum_{i=0}^k a_i 2^i$ avec $a_i \in \{0, 1\}$,
- Sortie: g^n ,

- $h \leftarrow 1_{\mathbb{G}},$
- For $i = k$ to 0:
 - $h \leftarrow h^2$
 - if $a_i = 1$ then $h \leftarrow h \cdot g$
- return h

Exercise 10.

Exponentiation rapide

1. Quelle est la complexité de l'algorithme d'exponentiation rapide de g^n en nombre de multiplications ?
2. On souhaite calculer $2^{34} \bmod 15$, comment peut-on adapter l'algorithme précédent pour gagner en efficacité ?
 Écrivez l'algorithme et utilisez le pour faire le calcul.
 Quelle est la différence en complexité quand on l'effectue pour un calcul modulo N ?